IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE UN SISTEMA DE TELEMENTORÍA EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA Y ROBÓTICA

Consolidación con VSee (12 meses), transición a Proximie (12 meses) y opción futura condicionada: Intuitive Connect.

M. Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, Tomás Concepción Masip, Ana Plata Bello, Rocío Delgado Díaz, Jesús Torres Jorge, Adrián de Vega de Castro.

1. RESUMEN

La telementoría quirúrgica permite que un mentor experto acompañe en tiempo real a un profesional en formación mediante transmisión segura de vídeo y audio, con apoyo visual mediante telestración sobre la imagen intracorpórea [1,2]. En cirugía mínimamente invasiva y robótica (p. ej., da Vinci Xi), donde la orientación espacial y la coordinación ojo-mano son críticas, esta modalidad docente puede acelerar la curva de aprendizaje y mejorar la toma de decisiones intraoperatorias [1,2,3]. El programa se implementará en dos etapas. La primera ser realizará con **VSee** durante 12 meses para validar viabilidad técnica (latencia, jitter —variación del retardo— y estabilidad), utilidad educativa y aceptación del equipo [1,7]. La segunda con **Proximie** durante 12 meses para incorporar multifuente de vídeo, telestración de alta precisión y biblioteca de casos para revisión estructurada [2,3,8]. Con los resultados acumulados, se valorará —como opción— la integración nativa con **Connect/Intuitive Hub** [4,6].

La evaluación de este proyecto combinará métricas **técnicas** (latencia, jitter y cortes en la transmisión) [1,2,8], **formativas** usando GEARS (*Global Evaluative Assessment of Robotic Skills*) y OSATS (*Objective Structured Assessment of Technical Skill*), **clínicas** (complicaciones, conversión, pérdidas hemáticas, estancia) y **económicas** (costes y ahorros). Todo el despliegue se realizará bajo un marco RGPD (*Reglamento General de Protección de Datos*) [5].

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN



La telementoría es una modalidad de tutoría remota, síncrona y bidireccional en la que un mentor experto guía a un profesional en formación durante el procedimiento mediante audio y vídeo en tiempo real [1,2].

La telementoría ha evolucionado al ritmo del aumento de complejidad técnica en cirugía mínimamente invasiva y del desarrollo de redes audiovisuales capaces de sostener transmisión en tiempo real. Las experiencias iniciales mostraron que el acompañamiento remoto puede ser clínicamente seguro y formativamente útil cuando se dispone de un circuito audiovisual estable, con retardo acotado, baja variabilidad temporal entre paquetes —o jitter— y pérdidas mínimas que no degraden la imagen intracorpórea [1]. A partir de esta evidencia, revisiones recientes han señalado que la telementoría, en tanto intervención de desarrollo profesional continuo (continuing professional development, CPD), puede ofrecer resultados educativos comparables a la mentoría presencial: mejora la confianza del operador, acelera la progresión por curva de aprendizaje y favorece la consolidación de destrezas transferibles al entorno autónomo [2].

En cirugía robótica con plataforma Da Vinci Xi, donde la interfaz entre el cirujano y el campo quirúrgico depende por completo de la óptica intracorpórea y de instrumentos telemanipulados, la presencia virtual del mentor permite reducir desigualdades formativas entre hospitales con distinto volumen quirúrgico y disponibilidad de expertos, además de contribuir a estandarizar prácticas técnicas y ofrecer soporte inmediato ante pasos críticos [1,2]. La telestración —la posibilidad de dibujar o señalar

sobre la imagen en vivo— refuerza la comunicación y focaliza la atención del mentorizado, especialmente al guiar disecciones finas o maniobras complejas. En escenarios avanzados, la superposición de pistas de realidad aumentada (RA) puede ampliar esta función al ofrecer referencias visuales dinámicas contextualizadas [3,8].

Más allá del beneficio directo para los cirujanos en formación, la telementoría desempeña un papel democratizador para el conjunto del equipo quirúrgico robótico. La enfermería de quirófano, anestesia y personal técnico son componentes esenciales para la seguridad, la eficiencia del flujo robótico y la resolución de incidencias intraoperatorias, pero su acceso a formación presencial avanzada suele verse limitado por costes y por menor disponibilidad de líneas de financiación para desplazamientos. Un programa estructurado de telementoría permite que estos profesionales accedan a aprendizaje experto de forma digital, sin abandonar su entorno laboral, favoreciendo la estandarización de buenas prácticas y el entrenamiento de procedimientos complejos en tiempo real. Este efecto contribuye a equilibrar oportunidades formativas internas del equipo multidisciplinar y refuerza la cohesión operativa en cirugía robótica. De modo paralelo, la expansión de la telementoría contribuye a democratizar el acceso de los pacientes a nuevas tecnologías, reduciendo desigualdades derivadas de la geografía y favoreciendo que procedimientos complejos se desarrollen con soporte experto incluso en centros periféricos [2].

En el ecosistema Da Vinci Xi existen soluciones nativas de telepresencia y captura audiovisual (Intuitive Connect/Intuitive Hub) que proporcionan latencias muy bajas y una orquestación integrada de señales. Sin embargo, su implementación exige inversión específica, acuerdos contractuales y madurez organizativa, por lo que se reserva a una decisión posterior basada en resultados. En consecuencia, se diseña un recorrido progresivo ya cerrado en dos etapas: comenzar con VSee para validar viabilidad técnico-docente a coste contenido, y evolucionar a Proximie como fase avanzada prevista desde el inicio para consolidar un modelo estable con funciones específicamente diseñadas para quirófano [4,6,7,8].

Nuestro contexto isleño (Comunidad Autonoma de Canarias), con dispersión geográfica y diferencias de volumen entre hospitales, se beneficia de un enfoque escalonado: iniciar con VSee (implantación rápida y coste contenido) para validar viabilidad técnica

y docente, y evolucionar cuando el uso real lo justifique hacia Proximie (multifuente de vídeo, telestración de alta precisión, grabación y biblioteca de casos para revisión estructurada) [2,7,8]. Con los resultados acumulados, puede valorarse —como opción— la integración nativa con Connect/Intuitive Hub del ecosistema del robot, orientada a telepresencia y orquestación audiovisual de baja latencia [4,6].

Todo ello se desarrollará bajo marco RGPD (Reglamento General de Protección de Datos): minimización de datos (transmisión exclusiva de imagen intracorpórea), cifrado extremo-a-extremo mediante Transport Layer Security (TLS) y/o redes privadas virtuales (VPN), acceso con 2FA (autenticación en dos factores), no grabación por defecto y, cuando proceda, almacenamiento en la UE con retención limitada y acuerdos de tratamiento/corresponsabilidad entre centros y proveedores [5].

3. OBJETIVOS

El propósito general del programa es implementar y evaluar un sistema escalonado de telementoría para cirugía robótica con Da Vinci Xi que mejore la formación clínica sin comprometer la seguridad asistencial ni el cumplimiento normativo en materia de protección de datos.

OBJETIVO GENERAL

Implantar y evaluar un programa de telementoría quirúrgica en cirugía mínimamente invasiva y robótica (p. ej., plataforma Da Vinci Xi) en dos etapas secuenciales —**VSee** (12 meses) y **Proximie** (12 meses)—, dejando como opción futura la integración con Connect/Intuitive Hub en función del desempeño y de la financiación disponible [1,2,4,6,7,8].

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – ETAPA VSEE (12 MESES)

1. Demostrar la viabilidad operativa de la transmisión en tiempo real de la imagen intracorpórea con interacción mentor–mentorizado y telestración básica [1,2,7,8].
2. Verificar la estabilidad técnica del enlace (latencia y jitter —variación del retardo—, continuidad) en el contexto asistencial real [1,2,8].

3. Evaluar la utilidad formativa mediante GEARS (*Global Evaluative Assessment of Robotic Skills*) y OSATS (*Objective Structured Assessment of Technical Skill*) y recoger la aceptación del equipo (cirujanos, enfermería y mentores) [1,2].
4. Describir el impacto organizativo inicial (p. ej., reducción de desplazamientos de mentores, eficiencia de agenda) bajo un marco RGPD (*Reglamento General de Protección de Datos*) con 2FA (*autenticación en dos factores*) y no grabación por defecto [5].

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – ETAPA PROXIMIE (12 MESES)

1. Analizar el valor incremental al incorporar multifuente de vídeo, telestración de alta precisión, grabación y biblioteca de casos para revisión estructurada [2,3,8].
2. Cuantificar la mejora educativa respecto a VSee (GEARS/OSATS) y el tiempo de interacción formativa entre mentor y mentorizado [2].
3. Evaluar la capacidad de observación simultánea (p. ej., residentes/enfermeras y otros observadores remotos) y la calidad de las revisiones postoperatorias con material grabado [2,8].
4. Confirmar la sostenibilidad organizativa y el cumplimiento de requisitos de privacidad y seguridad (RGPD, 2FA, almacenamiento en la UE cuando proceda) [5].

OBJETIVO EXPLORATORIO (OPCIÓN FUTURA)

Valorar, con la evidencia interna generada, la integración nativa con Connect/Intuitive Hub para escenarios que requieran telepresencia con gestión centralizada y en tiempo real de fuentes de vídeo/audio (conmutación, mezcla, layouts, telestración y grabación) de baja latencia [4,6].

HIPÓTESIS DE TRABAJO

- Hipótesis 1: Un despliegue por fases reduce barreras de adopción y permite alcanzar mejoras formativas relevantes cuando la calidad A/V y la telestración son adecuadas.
- Hipótesis 2: La transición a una plataforma quirúrgica avanzada añade valor docente (multicámara, revisión estructurada) sin comprometer seguridad ni privacidad.

- Hipótesis 3: Con resultados favorables, la opción Connect/Intuitive Hub puede ampliar capacidades de telepresencia y coordinación audiovisual.

4. METODOLOGÍA

El estudio adopta un diseño de implementación con evaluación mixta, combinando análisis cuantitativo (desempeño técnico, resultados formativos y organizativos) y cualitativo (aceptación y utilidad percibida). La intervención se realiza en quirófanos equipados con plataforma Da Vinci Xi, involucrando a cirujanos en formación y mentores acreditados, con la enfermería de robótica como pieza clave del flujo operativo [1,2]. El programa comprende dos etapas secuenciales. En la etapa VSee (12 meses), la señal intracorpórea del robot se extrae mediante interfaz HDMI/DVI→USB 3.0 y se transmite desde un PC de quirófano hacia una sala virtual cifrada; la interacción es síncrona, con audio bidireccional y telestración básica. Por política de minimización, no se realiza grabación por defecto, se limita estrictamente a imagen intracorpórea y se aplican controles de acceso con 2FA. En la etapa Proximie (12 meses) se mantiene el mismo circuito clínico-docente, sustituyendo el software por una plataforma optimizada para quirófano que habilita multifuente de vídeo, telestración de alta precisión, grabación y revisión estructurada de casos, así como la presencia de observadores adicionales cuando la finalidad docente lo requiere [2,7,8].

El análisis comparará ambas etapas en dimensiones técnicas, formativas y organizativas. En el ámbito técnico, se monitorizarán latencia, jitter, estabilidad del enlace y resolución efectiva extremo-a-extremo, además de la continuidad (cortes >3 s) y la proporción de sesiones con parámetros en rango objetivo [1,2,8]. Los datos se recogerán automáticamente cuando la plataforma lo permita y, en su defecto, mediante un registro estandarizado de sesión. En el plano formativo, se evaluarán habilidades con GEARS (Global Evaluative Assessment of Robotic Skills) y OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skill), seleccionando tareas representativas (p. ej., disección y sutura) de 3–5 minutos, con doble evaluación independiente y cálculo de acuerdo interevaluador en una muestra de casos [1,2]. Se complementará con escalas de autoeficacia y con diario docente de mentores y mentorizados. En el nivel organizativo,

se cuantificarán viajes evitados, impacto en agenda y uso de observación remota (número de observadores y duración), además del tiempo de interacción formativa intraoperatoria [2].

Para el análisis cuantitativo de la curva de aprendizaje se emplearán modelos mixtos y CUSUM (CUmulative SUM, "suma acumulada"): CUSUM acumula caso a caso la diferencia entre el resultado observado y el objetivo (p. ej., tiempo de tarea o tasa de complicaciones), de modo que detecta mejoras o deterioros de rendimiento; cuando proceda, se utilizará RA-CUSUM (risk-adjusted CUSUM) para ajustar por riesgo del paciente y por complejidad del caso. Los umbrales de decisión se fijarán a priori y las gráficas se anotarán con los hitos del programa (inicio de VSee, transición a Proximie, cambios de protocolo). El componente económico estimará coste directo y ahorros (p. ej., desplazamientos evitados) y, si procede, un análisis de coste-efectividad incremental para apoyar decisiones de escalado [2,8]. El análisis cualitativo se basará en entrevistas breves estructuradas y cuestionarios de aceptación, triangulados con los datos objetivos. En caso de resultados favorables y disponibilidad de financiación, se considerará —como opción y no como tercera etapa obligatoria— la integración con Connect/Intuitive Hub, orientada a telepresencia y gestión centralizada de fuentes A/V de baja latencia dentro del ecosistema del robot [4,6].

La gobernanza ética y de datos seguirá RGPD: minimización de datos (solo imagen intracorpórea), cifrado extremo-a-extremo mediante TLS (transport layer security) y/o redes privadas virtuales (VPN), accesos bajo autentificación en dos factores con 2FA, no grabación por defecto y, si se activa grabación, almacenamiento en la UE con retención limitada y acuerdos interhospitalarios/encargo de tratamiento, más evaluación de impacto previa según el alcance de la implementación [5].

5. CRONOGRAMA

El proyecto se desarrolla en dos etapas secuenciales de 12 meses —VSee y Proximie— separadas por una auditoría intermedia, y culmina con un periodo de cierre y

transferencia. La posible integración con Connect/Intuitive Hub se valorará como opción, una vez consolidadas ambas etapas y si existe financiación específica [2,4,6,7,8].

MESES 1–2. PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO

Durante las primeras ocho semanas se completan, en paralelo, los trámites ético-legales (aprobación CEIm y revisión RGPD, con acuerdos de encargo/corresponsabilidad y, si procede, evaluación de impacto), la implantación técnica (extracción de señal del Da Vinci Xi mediante DVI/HDMI→USB 3.0; configuración del PC de quirófano) y la puesta a punto de red.

Se habilita una VLAN (Virtual LAN, red local virtual), es decir, una segmentación lógica que aísla el tráfico de telementoría del resto de la red hospitalaria sin cambiar el cableado físico; así se reduce congestión y se mejora la seguridad operativa. Además, se aplicará QoS (Quality of Service, calidad de servicio) para priorizar audio y vídeo críticos frente a otros flujos, manteniendo baja latencia, jitter controlado y pérdida mínima. Para ello, el tráfico se etiquetará con DSCP (Differentiated Services Code Point) —p. ej., EF para voz de retorno y AF41 para vídeo— y se configurarán colas de prioridad de extremo a extremo; se evitará Wi-Fi en quirófano y se empleará cableado Cat-6 o superior. Se realizan simulacros con mentor remoto para verificar latencia, jitter y continuidad, y se valida el checklist pre-caso con especial atención a privacidad (solo imagen intracorpórea, 2FA, no grabación por defecto). Se imparte formación operativa breve a cirujanos, enfermería, técnicos y mentores. En esta etapa se generarán varios documentos entregables a los responsables/gestores del proyecto: Plan de Seguridad de Datos, Protocolo de Recogida de Métricas y Guía Rápida de Uso en quirófano [1,2,5,7,8].

MESES 3–12. ETAPA VSEE (IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN)

Se inicia la telementoría clínica con señal intracorpórea, audio bidireccional y telestración básica sobre VSee. La recogida de datos incluye métricas técnicas (latencia, jitter, cortes >3 s, resolución efectiva), formativas (GEARS/OSATS, autoeficacia y tiempo de interacción mentor-mentorizado) y organizativas (observadores remotos, viajes

evitados, impacto en agenda). La gobernanza operativa establece revisión semanal de incidencias y calidad A/V, informe mensual de KPIs y revisiones trimestrales con análisis intermedio (modelos mixtos y CUSUM/RA-CUSUM) para trazar la curva de aprendizaje y ajustar el soporte docente cuando proceda. En este caso los documentos entregables serán: tres informes trimestrales y informe de cierre VSee (mes 12) con recomendaciones [1,2,7,8].

MESES 13–14. AUDITORÍA Y PUNTO DE DECISIÓN

Se audita la etapa VSee en clave técnica, docente y organizativa: estabilidad (≥ 95 % de sesiones dentro de rango), uso efectivo de la telestración, tendencia de mejora en GEARS/OSATS, aceptación del equipo y balance económico. Con esa evidencia, el comité decidirá migrar a Proximie, prolongar VSee con acciones correctivas, o redefinir el alcance. Evidencias entregables: Acta de decisión y plan de transición [2,7,8].

MESES 15–26. ETAPA PROXIMIE (VALOR INCREMENTAL)

Se despliega Proximie incorporando multifuente de vídeo, telestración de alta precisión, grabación y biblioteca de casos para revisión estructurada y sesiones docentes. Se mantienen los ciclos de seguimiento semanal/mensual/trimestral y la comparación longitudinal VSee vs Proximie con CUSUM en tareas representativas (p. ej., disección y sutura). Se monitoriza el tiempo de interacción formativa y la observación simultánea (número y rol de observadores). Los documentos entregables de esta etapa serán: tres informes trimestrales y informe de cierre Proximie (mes 26) con propuesta de escalado [2,3,8].

MESES 27–28. CIERRE Y TRANSFERENCIA

Se elabora el informe final con síntesis técnica, formativa, organizativa y económica; se presenta a gerencia y a comités de calidad, y se organiza una jornada de intercambio con hospitales de la red para difundir aprendizajes y buenas prácticas. Con la evidencia acumulada, se valora —como opción— la integración nativa con Connect/Intuitive Hub

para escenarios que requieran telepresencia y gestión centralizada de fuentes A/V de baja latencia en el ecosistema del robot, condicionada a desempeño y financiación [4,6].

CADENCIA DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y CALIDAD (TRANSVERSAL)

A lo largo del cronograma se mantienen: (i) control operativo semanal (incidencias, latencia/jitter, cumplimiento de privacidad: intracorpórea, cifrado, 2FA, no grabación, almacenamiento en UE si procede); (ii) reporte mensual de KPIs (Key Performance Indicators) técnicos/formativos/organizativos con retroalimentación a mentores y mentorizados; (iii) revisión trimestral con análisis intermedio (modelos mixtos y CUSUM/RA-CUSUM) y toma de decisiones; y (iv) supervisión continua RGPD

6. INDICADORES Y METAS DE EVALUACIÓN

Este epígrafe define los indicadores clave de desempeño (KPI, Key Performance Indicators), los métodos de medición y los umbrales de éxito para cada etapa. La evaluación se estructura en cinco dimensiones: técnica, formativa, clínica, organizativa-económica y cumplimiento RGPD, con revisiones trimestrales y análisis intermedio mediante modelos mixtos y CUSUM/RA-CUSUM [1,2,8].

6.1. INDICADORES TÉCNICOS (CALIDAD A/V Y ENLACE)

- **Latencia extremo-a-extremo (ms)**: media y proporción de sesiones dentro de objetivo.
    - Meta VSee: ≤ 300 ms; ≥ 95 % de sesiones en rango.
    - Meta Proximie: ≤ 300 ms con menor varianza (mayor estabilidad). [1,2,8]
- **Jitter (ms)** —variación del retardo—: media y sesiones en rango.
    - Meta VSee: ≤ 50 ms; ≥ 95 % de sesiones en rango.
    - Meta Proximie: ≤ 40 ms. [1,2,8]
- **Cortes >3 s:** tasa por sesión y minutos afectados.
    - Meta VSee: 0–1 microcorte/sesión; Proximie: 0. [1,2]
- **Resolución y fluidez:** ≥ 1080p y ≥ 25–30 fps sostenidos. [1,2]

- **Telestración operativa**: uso efectivo sin lag perceptible en ≥ 90 % de sesiones. [2,8]

6.2. INDICADORES FORMATIVOS (HABILIDAD Y DOCENCIA)

- **GEARS** (Global Evaluative Assessment of Robotic Skills): cambio en puntuación total y por dominios (percepción de profundidad, destreza bimanual, eficiencia, sensibilidad a la fuerza, control del sistema).
    - Meta VSee: mejora clínicamente relevante vs. línea base;
    - Meta Proximie: incremento adicional y mayor pendiente de aprendizaje (modelos mixtos/CUSUM). [1,2]
- **OSATS** (Objective Structured Assessment of Technical Skill): cambio total y por dominios; ICC (Intraclass Correlation Coefficient) interevaluador ≥ 0,75 en una muestra del 20–30 % de casos. [1,2]
- **Tiempo de interacción formativa mentor-mentorizado (min):**
    - Meta Proximie: aumento respecto a VSee. [2]
- **Revisiones postoperatorias con material grabado** (solo Proximie): ≥ 1 sesión/mes con clips etiquetados y checklist docente. [2,8]
- **Autoeficacia del mentorizado** (Likert 1–10) y satisfacción del equipo (mentores, mentorizados, enfermería): medias ≥ 8/10. [2]

6.3. INDICADORES CLÍNICOS Y DE PROCESO

- Complicaciones postoperatorias clasificadas según Clavien–Dindo (sistema estandarizado de gravedad: I = leve sin tratamiento específico; II = requiere tratamiento farmacológico —p. ej., antibióticos, transfusión—; III = intervención quirúrgica/endoscópica/radiológica; IV = complicación potencialmente mortal con UCI; V = muerte). A efectos del estudio, se considera evento clínicamente relevante "Clavien–Dindo ≥ II", es decir, toda complicación que requiera fármacos, procedimientos invasivos o soporte en UCI, o que cause el fallecimiento. Criterio: no inferioridad frente a series internas comparables. [1,2]
- **Conversión** (a cirugía abierta o a otro abordaje) y reintervención: tasa por etapa y tendencia temporal. [1,2]
- **Pérdidas hemáticas** (ml) y estancia hospitalaria (días): comparación entre etapas y análisis de tendencia. [1,2]

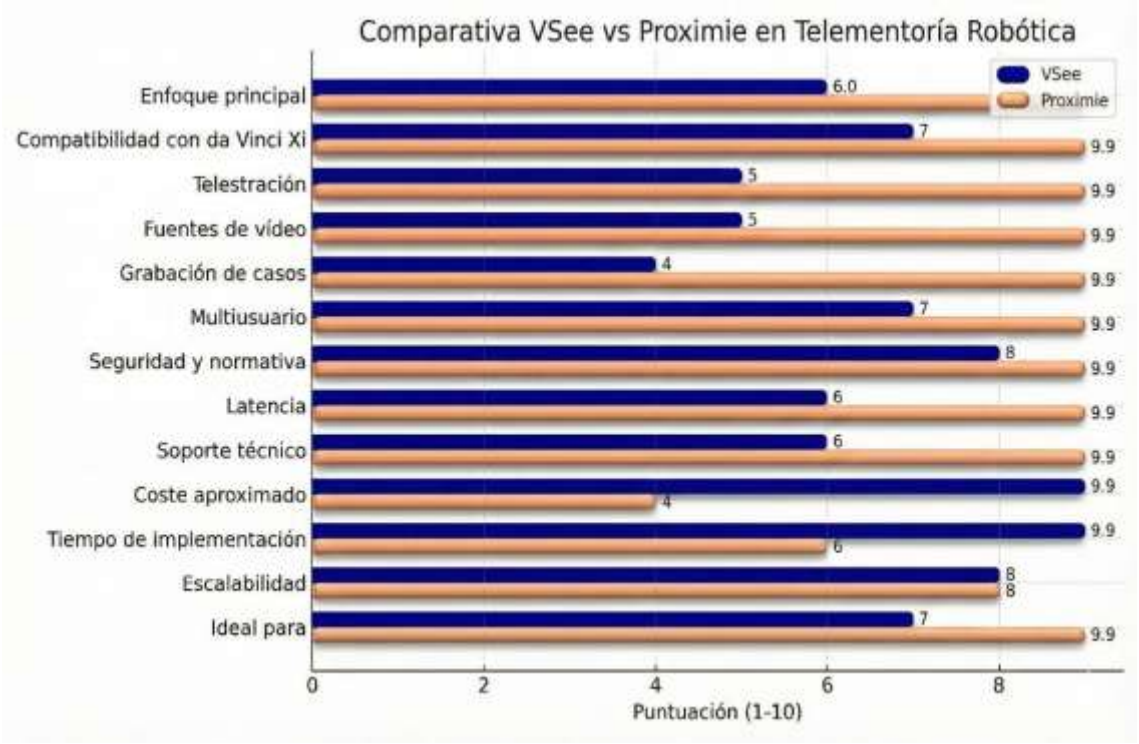
- **Tiempos operatorios globales y de subtareas críticas** (clips 3–5 min; p. ej., sutura, disección): reducción progresiva esperada; confirmación de puntos de competencia mediante CUSUM/RA-CUSUM (CUmulative SUM y versión ajustada por riesgo). [1,2,8]

6.4. INDICADORES ORGANIZATIVOS Y ECONÓMICOS

- **Desplazamientos evitados de mentores** (n/km) y tiempo ahorrado (h): reducción tangible en 12–24 meses. [2]
- **Observación simultánea** (número y rol de observadores; minutos): incremento con multifuente y biblioteca de casos (Proximie). [2,8]
- **Impacto en agenda** (retrasos/cancelaciones atribuibles a A/V): tendencia a cero desde el mes 3.
- **Coste-efectividad**: balance entre costes (licencias/equipos) y ahorros (viajes, tiempo, docencia estructurada), con análisis de sensibilidad. [2]

6.5. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD (RGPD)

- **Privacidad por diseño**: transmisión exclusiva de imagen intracorpórea; 0 incidentes de exposición de datos identificativos. [5]
- **Control de accesos**: 2FA (autenticación en dos factores) activo y auditoría de usuarios en 100 % de sesiones. [5]
- **Grabación desactivada por defecto**; si se activa: consentimiento, retención limitada y almacenamiento en la UE con cifrado en tránsito y en reposo; 0 incumplimientos. [5]
- **Conectividad segura**: evidencia de VLAN dedicada y QoS priorizando A/V (marcado DSCP, colas de prioridad) documentada en checklist; ≥ 95 % de sesiones conformes. [1,2,8]



Comparativa de VSee y Proximie para telementoría robótica (puntuación cualitativa 1–10 en distintos dominios). *Fuente: elaboración propia a partir de fichas técnicas de VSee y Proximie*

6.6. METAS POR ETAPA Y DECISIÓN

- **Éxito VSee (mes 12)**: ≥ 95 % de sesiones dentro de objetivos técnicos (latencia/jitter, cortes); telestración operativa ≥ 80–90 %; ≥ 25 procedimientos mentorados; satisfacción ≥ 8/10; tendencia de mejora en GEARS/OSATS (modelos mixtos/CUSUM) sin detrimento clínico [1,2,7,8].
- **Éxito Proximie (mes 26):** mantenimiento/mejora técnica; incremento del tiempo de interacción formativa; observación simultánea efectiva; ≥ 1 revisión docente mensual con clips; mejora incremental en GEARS/OSATS respecto a VSee; balance coste-beneficio favorable [2,3,8].
- **Decisión final (mes 27–28):** si VSee y Proximie cumplen metas técnicas, formativas, clínicas y de cumplimiento RGPD, y existe financiación, puede valorarse la integración nativa con Connect/Intuitive Hub para escenarios de telepresencia y gestión centralizada de fuentes A/V de baja latencia [4,6].

Notas metodológicas. Las métricas se recogerán mediante plantillas estandarizadas y se representarán con intervalos de confianza y gráficas CUSUM/RA-CUSUM anotadas con hitos (inicio VSee, transición a Proximie). La fiabilidad de las evaluaciones GEARS/OSATS se garantizará mediante calibración de evaluadores y ICC (fiabilidad interevaluador) ≥ 0,75 en muestra auditada [1,2].

7. PRESUPUESTO POR FASES (ESTIMACIÓN ORIENTATIVA)

El dimensionamiento económico se ha planteado de forma progresiva para minimizar riesgo financiero inicial sin renunciar a evaluar con rigor la utilidad real del programa.

Los importes son aproximados y deberán confirmarse mediante ofertas formales. Se asume red hospitalaria preparada (segmentación por VLAN y priorización QoS) y política de no grabación por defecto conforme a RGPD; si se graba, residencia de datos en UE y control de accesos con 2FA [2,5,7,8].

Se adjuntan precios orientativos del año 2025.

7.1. ETAPA VSEE (12 MESES)

Componente	Especificaciones / ejemplo	Coste aprox.
Capturadora HDMI/DVI → USB 3.0	1080p@60, baja latencia, USB 3.0 (tipo Magewell/Blackmagic)	350–500 €
Adaptadores y utilidades	DVI-D→HDMI, emulador EDID (fija 1080p), splitter 1→2 baja latencia	30–120 €
PC de quirófano	i5/i7, 8–16 GB RAM, SSD ≥256 GB, Windows 11 Pro, USB 3.0	900–1 100 €
Audio quirófano	Micrófono diadema o lavalier USB con cancelación básica	80–120 €
Retorno de audio	Altavoces compactos o intercom de sala	50–150 €
Licencia VSee (12 meses)	Sala segura, cifrado, telestración básica	600–1 200 €

Dispositivo de telestración *(opcional recomendado)*	Tableta gráfica USB (Huion/XP-Pen/Wacom básicos)	40–80 €
Alternativa de telestración *(opcional)*	Monitor táctil 23–24" (HDMI/DP + USB "touch")	200–350 €
(Opcional) Visualización en sala	Cable HDMI/DP del PC a monitor/TV de sala	10–30 €

(*Se asume red cableada con VLAN + QoS ya disponible. Imagen intracorpórea, audio bidireccional y telestración básica; sin grabación por defecto*) [2,5,7,8].

Estimación total VSee (año 1): ~1.960–3.040 €

7.2. ETAPA PROXIMIE (12 MESES)

Componente	Especificaciones / ejemplo	Coste aprox.
Licencia Proximie (12 meses)	Multifuente, telestración avanzada, grabación y biblioteca (almacenamiento en UE)	8 000–9 500 €
Cámara de sala PTZ *(opcional)*	4K/1080p, zoom óptico 12–20×, salidas HDMI/SDI, control IP/RS-232, ≥10 presets	1 200–2 000 €
Selector / conmutador de vídeo *(opcional)*	2–4 entradas HDMI/SDI, conmutación de baja latencia	150–400 €
Capturadora adicional *(si multifuente local)*	Segunda USB 3.0 o tarjeta interna de captura	350–500 €
Dispositivo de telestración (quirófano) *(opcional recomendado)*	Tableta gráfica USB o monitor táctil 23–24" (HDMI/DP + USB "touch")	40–80 € / 200–350 €
Dispositivo de telestración (mentor remoto) *(opcional)*	Tablet con lápiz activo (Android) para anotar desde la app/navegador	300–500 €
Almacenamiento local complementario *(si procede)*	NAS cifrado, RAID, control de retención (residencia UE si aplica)	600–1 200 €
Implantación/soporte inicial *(si no incluido)*	Puesta en marcha, formación breve, validación de red	0–1 000 €

(*Añade multifuente de vídeo, telestración de alta precisión, grabación y biblioteca de casos con almacenamiento en la UE cuando proceda*) [2,3,5,8].

Estimación total Proximie (año 2):

- **Sin equipamiento adicional: ~8.000–9.500 €**
- **Con PTZ + selector + capturadora extra + telestración local: ~9.350–12.900 €**

7.3. OPCIÓN FUTURA: CONNECT / INTUITIVE HUB (NO INCLUIDA)

Connect/Intuitive Hub (ecosistema da Vinci) integra captura, streaming y telepresencia de baja latencia con gestión centralizada de fuentes A/V [4,6]. Requiere cotización específica (módulos/licencias/servicios). Se valorará solo si VSee/Proximie muestran resultados favorables y existe financiación.

7.4. CONDICIONES RECOMENDADAS DE CONTRATACIÓN

- SLA (Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio): documento contractual con niveles mínimos garantizados (p. ej., disponibilidad ≥ 99,9 %, soporte 24/7 para incidencias críticas con respuesta ≤ 30 min y contención ≤ 1 h, mantenimiento planificado fuera de picos, métricas de latencia/jitter/fps, cifrado, 2FA, almacenamiento en la UE y auditoría), incluyendo penalizaciones/créditos por incumplimiento.
- Verificar RGPD (contratos de encargo/corresponsabilidad) y ubicación de datos en la UE cuando haya grabación [5].
- Solicitar al menos dos ofertas por categoría (captura/plataforma/cámara).

8. RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL

Este epígrafe identifica los principales riesgos del programa y describe estrategias de control para reducir su probabilidad e impacto. El enfoque es por capas (técnica, operativa, docente, clínica, jurídico-contractual y económica), coherente con el despliegue por etapas (VSee → Proximie) y con los requisitos RGPD. Cuando procede, se remite a los umbrales del punto 6 y al checklist. [1,2,5,8]

8.1. RIESGOS TÉCNICOS (CONECTIVIDAD Y CALIDAD A/V)

Riesgo. Latencia elevada, jitter inestable, microcortes (>3 s), pérdida de resolución o lag en la telestración, con deterioro de la interacción mentor-mentorizado.

Estrategias de control. Red cableada (Cat-6 o superior), VLAN dedicada y QoS con marcado DSCP (Differentiated Services Code Point, campo de prioridad IP) —p. ej., EF

(Expedited Forwarding, voz muy sensible a latencia) y AF41 (vídeo interactivo de alta prioridad)— y colas de prioridad extremo a extremo; pruebas de carga y simulacros previos. Objetivos: latencia ≤ 300 ms, jitter ≤ 50 ms, ≥ 95 % de sesiones en rango. Plan B operativo: canal telefónico paralelo y criterios de suspensión temporal si se superan umbrales. [1,2,8]

8.2. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Riesgo. Captación accidental de datos identificativos (rostros, pantallas con información clínica), grabación no autorizada o transferencias fuera de la UE.

Estrategias de control. Minimización (solo imagen intracorpórea), no grabación por defecto, cifrado extremo-a-extremo y accesos con 2FA; si se activa grabación, residencia en la UE, retención limitada y contratos de encargo/corresponsabilidad. Cuando el tratamiento pueda entrañar alto riesgo, realización de EIPD (Evaluación de Impacto en Protección de Datos, art. 35 RGPD) antes del despliegue. Formación breve y checklist de privacidad (ocultar overlays, validar encuadres). [5]

8.3. RIESGOS OPERATIVOS Y DE FLUJO DE TRABAJO

Riesgo. Desalineación entre quirófano, mentor remoto y soporte TI; retrasos o cancelaciones por incidencias A/V.

Estrategias de control. Protocolos claros de roles y tiempos; guía rápida visible en quirófano; simulacros con cronometraje; línea de respaldo activa; registro de incidencias y revisión semanal. Meta operativa: tendencia a cero cancelaciones por A/V desde el mes 3. [1,2]

8.4. RIESGOS DOCENTES Y DE EVALUACIÓN

Riesgo. Evaluaciones GEARS/OSATS inconsistentes o sesgo de observación; uso irregular de la telestración o retroalimentación poco estructurada.

Estrategias de control. Calibración inicial de evaluadores y muestreo con ICC (fiabilidad interevaluador) ≥ 0,75; rúbricas comunes; secuencias de 3–5 min en tareas

comparables; agenda de revisiones postoperatorias (en Proximie); análisis CUSUM/RA-CUSUM trimestral para detectar tendencias. [1,2,8]

8.5. SEGURIDAD CLÍNICA Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Riesgo. Dependencia excesiva de la mentoría remota en decisiones críticas; distracción por incidencias técnicas.

Estrategias de control. La responsabilidad clínica permanece in situ; la telementoría es complementaria. Criterios explícitos de interrupción de la mentoría ante degradación A/V; posibilidad de convertir a apoyo local si procede; comunicación cerrada (confirmación de mensajes). Uso de cámara de sala PTZ (Pan-Tilt-Zoom, giro/inclinación/zoom óptico) solo para docencia/ergonomía, evitando identificar personas. [1,2]

8.6. RIESGOS JURÍDICO-CONTRACTUALES

Riesgo. Ambigüedad sobre responsabilidades, soporte o niveles de servicio del proveedor.

Estrategias de control. Inclusión de SLA (Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio) con disponibilidad ≥ 99,9 %, soporte 24/7 para incidentes críticos (respuesta ≤ 30 min, contención ≤ 1 h), mantenimiento programado fuera de picos, métricas de rendimiento (latencia/jitter/fps) y garantías de seguridad/privacidad (cifrado, 2FA, auditoría, almacenamiento en la UE), con penalizaciones o créditos por incumplimiento. [5]

8.7. RIESGOS FINANCIEROS Y DE SOSTENIBILIDAD

Riesgo. Costes recurrentes no previstos o equipamiento infrautilizado.

Estrategias de control. Despliegue por etapas (primero VSee, después Proximie solo si aporta valor incremental); seguimiento mensual de KPI y revisión trimestral con balance coste-beneficio (p. ej., desplazamientos evitados, docencia estructurada). Decisión informada tras la auditoría intermedia. [2,8]

8.8. DESENCADENANTES DE CONTINGENCIA Y MEJORA CONTINUA

Riesgo. Reaparición de fallos sin acción correctiva.

Estrategias de control. Umbrales de activación: ≥ 2 sesiones consecutivas fuera de rango técnico; cualquier incidente de privacidad; caída del uptime bajo el SLA. Cada evento genera análisis causa-raíz, acción correctiva y verificación en la revisión semanal/mensual. La experiencia acumulada actualiza el checklist pre-caso y la guía rápida. [2,5,8]

Resumen de riesgos y medidas preventivas

El riesgo operativo más relevante es la degradación del enlace audiovisual durante la cirugía.

En términos de privacidad, el riesgo se reduce mediante la política de transmisión exclusiva de imagen intracorpórea y la ausencia de grabación por defecto.

La aceptación por parte del equipo constituye otro punto crítico. La evidencia internacional indica que la formación inicial breve, el entrenamiento con simulacros y la previsibilidad de flujos operativos disminuyen la resistencia a la adopción.

Finalmente, el riesgo presupuestario se mitiga mediante la estrategia escalonada, que difiere decisiones de mayor inversión a un momento en que existan datos internos que las respalden.

Con estas estrategias de control se preservan la seguridad del paciente, la calidad docente y el cumplimiento regulatorio, manteniendo la flexibilidad necesaria para iterar y escalar el programa según la evidencia generada [1,2,5,8].

9. PLAN DE DIFUSIÓN

El proyecto contempla una comunicación estructurada de resultados orientada tanto a la mejora interna como a la proyección externa. La difusión se articulará en tres niveles —interno, interhospitalario y científico-académico— alineados con los hitos del

cronograma y con el marco ético-legal aplicable (RGPD). El objetivo es asegurar la transferencia de conocimiento y la explotación docente de los resultados sin comprometer la privacidad del paciente ni la integridad metodológica del estudio [2,5,8].

En el **ámbito interno**, se programarán sesiones trimestrales en los comités clínicos del servicio para presentar la evolución técnica (latencia, *jitter*, estabilidad), los resultados formativos (GEARS y OSATS, definidos previamente) y los indicadores organizativos. Estos informes incluirán resúmenes ejecutivos orientados a gerencia y calidad, con los KPI clave y recomendaciones de ajuste del programa. La etapa con Proximie facilitará, cuando se active la grabación con consentimiento, la revisión estructurada de clips y la creación de una biblioteca docente con almacenamiento en la Unión Europea (UE), siguiendo los acuerdos de tratamiento de datos correspondientes [2,5].

A nivel **interhospitalario**, se promoverán reuniones semestrales con los hospitales colaboradores para compartir protocolos, lecciones aprendidas y métricas comparables (p. ej., uso efectivo de la telestración, tiempo de interacción formativa, observación simultánea). Estas sesiones se realizarán con material anonimizado y se orientarán a estandarizar checklists, guías rápidas y criterios de evaluación comunes, facilitando la escalabilidad del modelo en la red. De forma complementaria, se organizará al cierre del proyecto una jornada abierta de intercambio, donde se presentarán los resultados consolidados y se debatirán los criterios para una eventual integración con sistemas nativos del ecosistema robótico [2,4,6,8].

En el plano **científico-académico**, se planifican comunicaciones a congresos quirúrgicos, de innovaciones en salud y de cirugía robótica en dos ventanas: (i) tras el cierre de la etapa VSee (mes 12) con resultados de viabilidad y utilidad formativa; y (ii) al finalizar Proximie (mes 26) con el valor incremental de la multifuente, la telestración avanzada y la revisión estructurada. En paralelo, se prepararán manuscritos para revistas indexadas: un artículo metodológico del despliegue por fases y un artículo de resultados educativos (GEARS/OSATS) complementado con análisis CUSUM/RA-CUSUM. Cuando la revista lo requiera, se aportará la trazabilidad de datos y la residencia en la UE de los materiales docentes grabados, así como las aprobaciones del CEIm y la valoración EIPD (Evaluación

de Impacto en Protección de Datos) cuando proceda [1,2,5,8]. La autoría seguirá la taxonomía CRediT (especificando contribuciones en conceptualización, metodología, análisis, supervisión y redacción), y los materiales audiovisuales se acompañarán de consentimientos informados específicos para fines docentes y de investigación. Las versiones públicas de protocolos, plantillas de recogida de datos y *checklists* se depositarán en un repositorio institucional con DOI, preservando la anonimización y los acuerdos de reutilización. Finalmente, se prevé la elaboración de material docente (guías, vídeos y seminarios web) para programas de formación de residentes y enfermería de robótica, integrando los estándares de privacidad y los procedimientos operativos validados durante el proyecto [2,5,8].

Al cierre del ciclo de dos años se propondrá una jornada abierta de intercambio con hospitales de la red para compartir aprendizajes técnicos y organizativos. Con base en los resultados, se propondrá a gerencia la eventual adopción opcional de Intuitive Connect/Intuitive Hub si se considera coste-efectiva [4,6].

10. ANEXO TÉCNICO – ARQUITECTURA Y FLUJO OPERATIVO

EXTRACCIÓN DE SEÑAL

La imagen generada por el Da Vinci Xi se ofrece en el carro de visión a través de una salida DVI-D/HDMI. Sin intervenir en la consola ni en el monitor clínico, la señal se duplica para su envío al mentor remoto utilizando una capturadora HDMI/DVI → USB 3.0 conectada a un PC de quirófano. La capturadora presenta esa salida como si fuese una webcam estándar, de modo que la plataforma (VSee/Proximie) la reconoce de inmediato y puede transmitirla a 1080p con fluidez (25–60 fps).

Para mantener la imagen estable (misma resolución y frecuencia) resulta útil intercalar un emulador EDID (*Extended Display Identification Data*). Este pequeño adaptador “simula un monitor” ante la fuente de vídeo y le entrega siempre los mismos parámetros de pantalla, evitando renegociaciones que causan pantalla negra, parpadeos o cambios de tamaño al iniciar la sesión o conmutar equipos. Cuando, además, se necesita conservar la visualización local, puede añadirse un splitter 1→2 de baja latencia: una

salida alimenta el monitor del equipo y la otra la capturadora, sin degradar la señal clínica.

Conviene verificar también la ausencia de HDCP (*High-bandwidth Digital Content Protection*) en la ruta. HDCP es un sistema anticopia que algunas fuentes activan por defecto: si detecta que el receptor (capturadora/splitter) no es "autorizado", puede bloquear la imagen o dejarla en negro. Dado que se trata de señal médica (no de contenido protegido), la configuración recomendada es sin HDCP o con equipos plenamente compatibles; ante pantalla negra persistente, debe comprobarse primero EDID y, a continuación, si la salida está forzando HDCP.

El audio de campo se capta con micrófono de diadema o solapa USB conectado al PC; el retorno del mentor puede reproducirse por altavoces o intercom del quirófano a volumen moderado. Se recomiendan cables cortos y de buena calidad, con alivio de tensión y etiquetado claro, minimizando cadenas de adaptadores. Previo al uso clínico, es aconsejable una prueba breve con carta de ajuste o escena real para revisar nitidez, color y sincronía A/V, desactivando en el sistema cualquier "mejora" de vídeo que altere la imagen (escalados o filtros automáticos). Por privacidad, la transmisión se limita a imagen intracorpórea; si existe cámara de sala PTZ, sus presets deben evitar rostros o pantallas con datos. Ante incidencias típicas: pantalla negra (comprobar fuente, EDID y posible HDCP), saltos o inestabilidad (revisar splitter/cables), latencia elevada (forzar ruta directa capturadora↔PC y confirmar entrada a 1080p nativo). Con esta arquitectura, la salida de vídeo del robot se captura y duplica de forma segura y estable, sin interferir en la visión del equipo quirúrgico.

RED Y CALIDAD

La transmisión se apoyará siempre en red cableada (cobre Cat-6 o superior) porque ofrece señal más estable y predecible que el Wi-Fi. Para aislar y proteger el flujo audiovisual del quirófano se creará una VLAN (red local virtual) específica: es una "subred lógica" dentro de la misma infraestructura física que evita interferencias con otros sistemas del hospital (PACS, ofimática, copias de seguridad) y facilita auditoría y control. Sobre esa VLAN se aplicará QoS (*Quality of Service*), que no es más que un

conjunto de reglas para priorizar el audio y el vídeo por delante del resto del tráfico: el PC emisor marcará los paquetes con DSCP (un "etiquetado" de prioridad IP) usando EF para la voz —que necesita la latencia más baja— y AF41 para el vídeo interactivo, y los switches/routers del hospital respetarán ese marcado para colocarlos en colas rápidas. Con esta configuración, el objetivo operativo es mantener una latencia extremo-a-extremo ≤ 300 ms, un jitter (variación del retardo, lo que causa "tirones") ≤ 50 ms y una pérdida de paquetes < 1 %, con 1080p a 25–30 fps sostenidos; en la práctica, estos valores se traducen en voz clara sin eco ni cortes y en vídeo fluido que permite telestración en tiempo real sin "lag" apreciable. Para la seguridad, todo el tráfico viajará cifrado, los accesos requerirán 2FA (segundo factor además de la contraseña) y, si se necesita conectar con mentores externos, se establecerá una VPN gestionada por TI o se usarán túneles seguros de la propia plataforma. Antes de empezar, TI verificará el ancho de banda disponible (recomendable ≥ 20 Mb/s simétricos por sesión HD) y activará una monitorización sencilla (panel de latencia/jitter/pérdida para esa VLAN) con alertas si los umbrales se superan; además, se hará una prueba de cinco minutos con el mentor para comprobar A/V y telestración, y se dispondrá de un canal telefónico de respaldo por si hubiera un incidente puntual. Con estas medidas, incluso quienes no son expertos perciben un sistema "que simplemente funciona": se ve nítido, se oye bien y, si algo falla, hay una ruta clara de diagnóstico y un plan B inmediato

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La **protección de datos** en telementoría se rige por el principio de mínima exposición: la transmisión se limita a imagen intracorpórea del procedimiento, evitando la captación de rostros, voz de terceros identificables y pantallas con información clínica. Esta minimización reduce de origen el riesgo de identificación y facilita el cumplimiento del RGPD.

Gobernanza y roles. El hospital que emite actúa como responsable del tratamiento; cuando intervienen centros colaboradores puede existir corresponsabilidad (acuerdo de corresponsables que define fines y medidas). Si se habilita grabación para docencia/investigación, se documenta el fin y la base jurídica correspondientes (p. ej., consentimiento específico o interés público en investigación sanitaria).

Cifrado, acceso y red. Todo el flujo audiovisual viaja cifrado de extremo a extremo; el acceso de usuarios exige 2FA (*autenticación en dos factores*: algo que se sabe + algo que se tiene) y políticas de mínimo privilegio (solo acceso al caso asignado, por el tiempo imprescindible). En la red del hospital se aísla el tráfico en una VLAN dedicada y se prioriza con QoS; se evita el Wi-Fi en quirófano y se emplean enlaces cableados. El puesto emisor permanece vigilado y controlado (actualizaciones, antivirus, cifrado de disco, arranque seguro) y con bloqueo automático por inactividad. Se prohíbe el volcado a USB externos y se custodia físicamente el equipo (anclaje, armario cerrado).

Grabación y almacenamiento. La política por defecto es no grabar. Si, de forma excepcional y justificada (docencia/revisión), se activa la grabación:

- se informa y recaba consentimiento específico (formulario independiente del consentimiento quirúrgico);
- los ficheros se almacenan en la UE (residencia de datos) con cifrado en tránsito y en reposo;
- se establece un plazo de retención limitado (p. ej., 90–180 días para revisión docente; superior si el CEIm lo aprueba para investigación);
- se aplica control de acceso nominal (listado de personas autorizadas), registro de auditoría (quién accede, cuándo y a qué) y prohibición de descargas fuera de la plataforma.
- Las piezas empleadas para docencia se pseudonimizan (eliminando metadatos/etiquetas) y, cuando sea posible, se anonimizan de forma irreversible antes de difusión.

Transparencia y consentimiento. El paciente y el equipo son informados de que el procedimiento incluye telementoría en tiempo real. El documento aclara: finalidad (apoyo docente/asistencial), no grabación por defecto, posibilidad de revocar el consentimiento sin perjuicio para la atención, y medidas de seguridad aplicadas. En contextos docentes, se informa además de la presencia de observadores remotos y su rol.

Evaluación de riesgos. Antes de iniciar el programa se realiza, si procede, una EIPD (*Evaluación de Impacto en Protección de Datos*, art. 35 RGPD): identifica escenarios de

riesgo (p. ej., error de encuadre, exposición accidental de datos, ruptura de cifrado) y define medidas de control (minimización, 2FA, cifrado, retención limitada, planes de respuesta). El resultado y las medidas se integran en el protocolo y en el checklist.

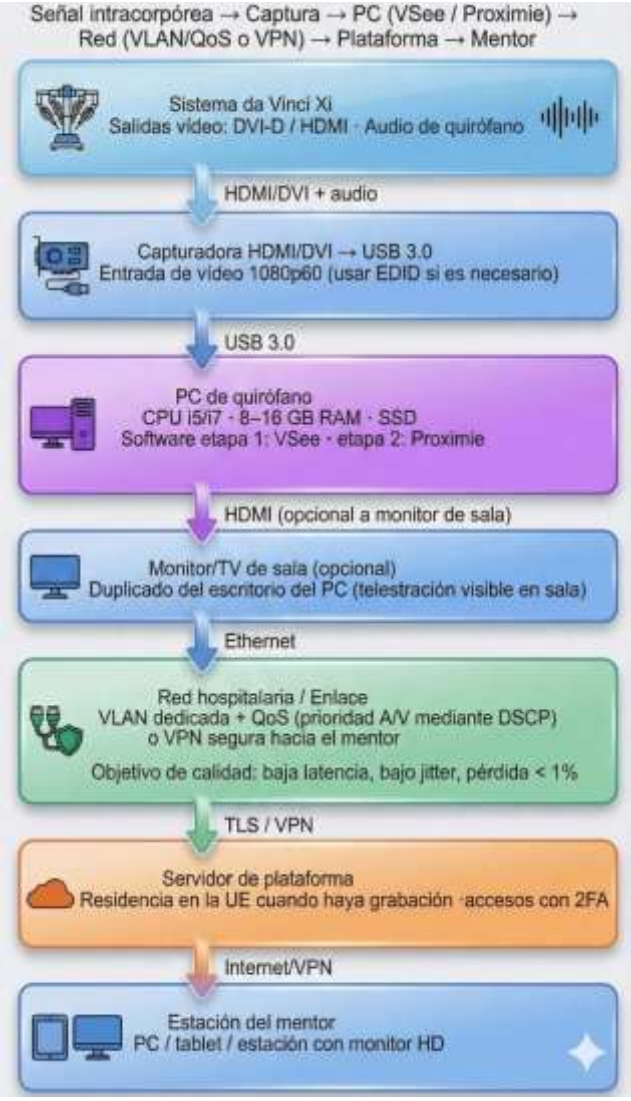
FLUJO DE VIDA DEL DATO (CICLO COMPLETO)

1. **Captura**: señal intracorpórea y audio del cirujano; PTZ (si existe) configurada con *presets* que evitan personas/datos.
2. **Transmisión**: cifrada, por VLAN/QoS, con monitorización de latencia/jitter y canal telefónico de respaldo.
3. **Visualización**: **acceso restringido (listas nominales), 2FA y sesiones con tiempo de caducidad.**
4. (Opcional) **Grabación**: solo con consentimiento y almacenamiento en la UE; etiquetado docente sin metadatos identificativos.
5. **Retención y borrado**: plazos definidos; borrado seguro al vencimiento; auditoría de accesos y descargas.

Contratos y servicio. Los acuerdos con el proveedor incluyen SLA (disponibilidad ≥ 99,9 %, soporte 24/7 para incidencias críticas), medidas de seguridad verificables (cifrado, 2FA, auditoría), residencia de datos en la UE, subencargados declarados y reversibilidad (exportación y borrado al finalizar). Se definen tiempos de respuesta ante incidentes y el procedimiento de notificación de brechas (≤ 72 h, cuando aplique).

Formación y práctica diaria. Se forman los equipos en encuadres seguros, uso de telestración sin sobreponer datos, gestión de micrófonos (evitar datos identificativos en voz ambiente), y revisión del checklist previo al caso. La práctica diaria incluye una verificación de 5 minutos (A/V, telestración, privacidad) y el registro de incidencias para mejora continua.

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TELEMENTORÍA ROBOTICA



CHECKLIST DE TELEMENTORÍA ROBÓTICA

A. PREPARACIÓN TÉCNICA (T−60 MIN)

- ☐ Señal del da Vinci Xi disponible (salida DVI-D/HDMI verificada).
- ☐ Emulador EDID conectado y estable (resolución fijada a 1080p; sin renegociaciones).
- ☐ Splitter 1→2 (si se usa) de baja latencia y sin degradación.
- ☐ Capturadora HDMI/DVI→USB 3.0 reconocida por el PC (1080p@25–30 fps).
- ☐ HDCP no activo en la ruta (imagen estable; sin “pantalla negra”).

- ☐ Audio de campo operativo (micrófono diadema/solapa USB) y niveles correctos.
  Retorno de audio desde mentor audible (altavoces/intercom; sin acoples).
- ☐ Cables cortos, de calidad, con alivio de tensión y etiquetados.

B. RED Y CALIDAD DE SERVICIO (T−60 MIN)

- ☐ Conexión cableada (Cat-6 o superior); no se utiliza Wi-Fi en quirófano.
- ☐ VLAN dedicada a telementoría activa.
- ☐ QoS aplicado extremo a extremo (marcado DSCP: EF para voz / AF41 para vídeo).
- ☐ Ancho de banda disponible ≥ 20 Mb/s simétricos para la sesión.
- ☐ VPN corporativa o túnel seguro de la plataforma configurado (si procede).
- ☐ PC endurecido (actualizaciones, antivirus/EDR, cifrado de disco, bloqueo automático).

C. PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO (RGPD) (T−45 MIN)

- ☐ Política de minimización confirmada: solo imagen intracorpórea.
- ☐ PTZ (si existe): presets docentes que evitan rostros y pantallas con datos.
- ☐ No grabación por defecto. Si se graba: consentimiento específico, almacenamiento en la UE, retención limitada y accesos nominales con auditoría.
- ☐ Accesos de usuarios verificados con 2FA; lista de autorizados actualizada.
- ☐ Contratos RGPD (encargo/corresponsabilidad) y, si aplica, EIPD disponibles.

D. TELESTRACIÓN (T−30 MIN)

- ☐ Dispositivo de entrada conectado al PC de quirófano:
  - Tableta gráfica USB (driver OK; “modo absoluto” activo; asignada a la pantalla correcta),
  - Monitor táctil (HDMI/DP + USB touch; Windows reconoce el tacto).
- ☐ Ventana de VSee/Proximie en la pantalla usada para anotar.
- ☐ Dibujo de prueba sobre el vídeo; borrado/undo funcional.

E. VERIFICACIÓN FUNCIONAL CON MENTOR (T−15 MIN)

- ☐ Inicio de sesión en VSee/Proximie; permisos OK.
- ☐ Prueba A/V de ≥ 5 min con anotación en tiempo real.

- ☐ Latencia ≤ 300 ms, jitter ≤ 50 ms, 0 cortes > 3 s en la prueba.
- ☐ Línea telefónica de respaldo operativa y visible.

F. DURANTE EL CASO

- ☐ Monitorización básica de latencia/jitter/cortes.
- ☐ Comunicación bidireccional clara; confirmación de mensajes.
- ☐ Registro de incidencias (hora, tipo, duración, impacto).
- ☐ Criterios de interrupción de mentoría aplicados si se superan umbrales.

G. POST-CASO (≤ 24 H)

- ☐ Hoja de sesión y KPI completados (técnicos, formativos, organizativos).
- ☐ Si hubo grabación: archivo en servidor UE cifrado; accesos auditados; calendario de borrado configurado.
- ☐ Checklist y consentimientos archivados en carpeta del estudio/CEIm.
- ☐ Revisión de mejoras y actualización de guía/checklist si procede.

11. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **2FA (Autenticación en dos factores):** Método de acceso que añade a la contraseña un segundo factor (app TOTP, llave FIDO2, *push*), reduciendo el riesgo de uso indebido de cuentas.
- **AF41 (Assured Forwarding 41):** Clase DSCP para vídeo interactivo de alta prioridad, con baja variación de retardo y entrega fiable (se usa junto con políticas de QoS).
- **Almacenamiento en la UE:** Residencia de datos en centros ubicados en la Unión Europea, con cifrado, control de accesos y plazos de retención definidos.
- **CEIm:** Comité de Ética de la Investigación (con medicamentos). En estudios sin fármacos, tramitar en el comité ético correspondiente.
- **Clavien-Dindo**: clasificación estandarizada de complicaciones postoperatorias; se consideran relevantes las de grado II o superior.
- **CPD** (Continuing Professional Development): formación continuada para profesionales en ejercicio.
- **CUSUM / RA-CUSUM:** Gráficas de suma acumulada (y su versión ajustada por riesgo) para detectar cambios de desempeño y señalar puntos de competencia/aprendizaje.

- **DSCP (Differentiated Services Code Point):** Campo de la cabecera IP que marca la prioridad de los paquetes; habilita políticas QoS (colas y tratamiento preferente) para voz y vídeo.
- **EDID (Extended Display Identification Data) / Emulador EDID:** EDID: datos que describen capacidades del monitor (resolución, frecuencia, color). Emulador EDID: adaptador que "simula" un monitor y fija esos parámetros para estabilizar la señal en cadenas con splitters/capturadoras (previene pantalla negra/parpadeos).
- **EF (Expedited Forwarding):** Clase DSCP para voz u otros flujos extremadamente sensibles a latencia y jitter; se encola con prioridad máxima.
- **EIPD (Evaluación de Impacto en Protección de Datos):** Análisis exigido por el RGPD cuando puede existir alto riesgo; define amenazas y medidas de control (minimización, cifrado, retención, residencia UE).
- **GEARS (Global Evaluative Assessment of Robotic Skills):** Escala para habilidades en cirugía robótica (percepción de profundidad, destreza bimanual, eficiencia, sensibilidad a la fuerza, control del sistema).
- **HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection):** Protección anticopia en HDMI/DVI que cifra el vídeo si la fuente detecta un receptor autorizado. Si no hay compatibilidad, puede aparecer pantalla negra. En señal clínica se recomienda evitarlo o usar equipos compatibles.
- **ICC (Intraclass Correlation Coefficient):** Medida de fiabilidad interevaluador; valores ≥ 0,75 indican buena concordancia; ≥ 0,9, excelente.
- **Jitter:** Variación del retardo entre paquetes. Afecta a la suavidad de audio/vídeo/telestración. Objetivo operativo ≤ 50 ms.
- **Latencia:** retardo total extremo a extremo; objetivo operativo ≤ 300 ms.
- **OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skill):** Escala global de habilidades técnicas quirúrgicas (no específica de robot).
- **Pérdida de paquetes:** porcentaje de paquetes que no llegan al destino; objetivo <1%.
- **PTZ (Pan-Tilt-Zoom):** Cámara controlable a distancia que permite giro, inclinación y zoom óptico para captar contexto de sala. Configurar *presets* que eviten rostros/datos.
- **QoS (Quality of Service):** Políticas de red para priorizar tráfico sensible y garantizar baja latencia/jitter y pérdida mínima (colas de prioridad, marcado DSCP, reserva de ancho de banda).
- **RA (Realidad Aumentada)**: superposición de información virtual sobre el campo real para guiar acciones.

- **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):** Marco europeo de protección de datos personales aplicable a los tratamientos del proyecto.
- **SLA (Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio):** Compromiso contractual de disponibilidad, tiempos de respuesta/resolución, ventanas de mantenimiento, métricas de rendimiento y garantías de seguridad/privacidad, con penalizaciones por incumplimiento.
- **Telestración**: anotación visual sobre la imagen en vivo para guiar planos o maniobras en tiempo real.
- **TLS:** protocolo de cifrado en tránsito (p. ej., HTTPS/TLS) para proteger datos entre extremos.
- **VLAN (Virtual LAN):** Segmentación lógica que aísla el tráfico de telementoría del resto de la red hospitalaria, mejorando seguridad y estabilidad sin cambiar el cableado.
- **VPN (Virtual Private Network):** Túnel cifrado a través de redes públicas o compartidas para conectar sedes/usuarios de forma segura.
- **VSee / Proximie / Connect (Intuitive Hub):** Plataformas por etapas: VSee (viabilidad y coste bajo), Proximie (valor docente incremental: multifuente, grabación, biblioteca), Connect (opción futura integrada en el ecosistema da Vinci).

12. BIBLIOGRAFÍA

1. Faris H, Harfouche C, Bandle J, Wisbach G. Surgical tele-mentoring using a robotic platform: initial experience in a military institution. Surg Endosc. 2023;37:9159-9166. doi:10.1007/s00464-023-10484-1. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-023-10484-1
2. Fernandes RD, Ghasroddashti A, Sorefan-Mangou F, Williams E, Choi K, Fasola L, et al. Educational effectiveness of telementoring as a continuing professional development intervention for surgeons in practice: a systematic review. Ann Surg Open. 2023;4(4):e341. doi:10.1097/AS9.0000000000000341. Disponible en: https://journals.lww.com/aosopen/fulltext/2023/12000/educational_effectiveness_of_telementoring_as_a.3.aspx
3. Hamza H, Aboumarzouk OM, Al-Ansari A, Navkar NV. Dynamic Augmented Reality Cues for Telementoring in Minimally Invasive Surgeries: Scoping Review. J Med Internet Res. 2025;27:e63939. doi:10.2196/63939. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39899360/
4. Shin DH, Dalag L, Azhar RA, Chughtai B, Gill IS, Hung AJ. A novel interface for the telementoring of robotic surgery (Connect™). BJU Int. 2015;116(2):302-308. doi:10.1111/bju.12985. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9083498/
5. European Commission. Assessment of the EU Member States' rules on health data in the light of GDPR. 2020. Disponible en: https://health.ec.europa.eu/publications/assessment-eu-member-states-rules-health-data-light-gdpr_en
6. Intuitive Surgical. Intuitive Hub / Connect – Surgical video capture, live streaming and telepresence. Ficha de producto. Disponible en: https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/visualization/intuitive-hub
7. VSee. VSee Telemedicine Solutions – product and security overview. Disponible en: https://vsee.com
8. Dinh A, et al. Augmented reality in real-time telemedicine and telementoring: a review. Curr Opin Anaesthesiol. 2023;36(6):756-765. doi:10.1097/ACO.0000000000001379. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2291522223000323
9. Proximie. The operating system for intelligent operating romms. Disponible en: https://www.proximie.com/